关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I004 三项立方和不等式

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

a, b, c 为非负实数。

结论

结论一（立方和不等式）：

直观描述： 三项立方和不小于三倍乘积。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

推广结论（因式分解）：

直观描述： 不等式等价于平方和非负。

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right] \geq 0$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a = b = c$。

理解说明

一句话直觉

对于非负实数，三项立方之和不小于它们乘积的三倍，当且仅当三者相等时取等。

核心拆解

要点一（对称结构）：

不等式关于 a, b, c 对称，轮换不变。

要点二（非负保障）：

因式分解后，平方和与非负因子保证不等式成立。

几何本质（体积比较）

在几何中，立方项可能对应于体积，但这里更直接的是代数比较，体现均值不等式的思想。

代数意义（平方和形式）

不等式等价于 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 可分解为半和与平方和的乘积，从而显式非负。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：在证明题中直接使用该结论简化。
- **考法二（最值求解）**：结合取等条件求最值或范围。

顿悟点

当问题中出现对称的立方和与乘积时，优先考虑此不等式。

使用场景

- **场景一（对称不等式）**：证明其他对称不等式时的中间步骤。
- **场景二（优化问题）**：在约束条件下求表达式的最值。

证明

思路提示

通过因式分解将不等式左边减去右边，化为平方和形式，利用非负性证明。

正式推导

步骤一（构造差值）：

考虑差值 $D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$。

$$D = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

理由：将不等式转化为证明 $D \geq 0$。

步骤二（因式分解）：

利用恒等式分解 D。

$$D = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right]$$

理由：这是立方和差的标准因式分解，可通过展开验证。

步骤三（分析符号）：

分析因式中各部分的符号。

$$a+b+c \geq 0, \quad (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0$$

理由：由于 a, b, c 为非负实数，所以 $a+b+c \geq 0$；平方和总是非负。

步骤四（得出结论）：

因此 $D \geq 0$，即原不等式成立。

$$D \geq 0 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

理由：非负因子乘积非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

所以对于任意非负实数 a,b,c，有 $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$，等号当且仅当 $a=b=c$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 取 $a=1,b=2,c=3$，验证不等式 $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$ 成立。

解题步骤：

第一步（代入数值）：

将具体值代入左边和右边。

$$a^3+b^3+c^3=1^3+2^3+3^3,\quad 3abc=3\times 1\times 2\times 3$$

理由：直接计算各立方项和乘积。

第二步（计算数值）：

分别计算数值。

$$1^3+2^3+3^3=1+8+27=36,\quad 3\times 1\times 2\times 3=18$$

理由：执行算术运算。

第三步（比较大小）：

比较两个结果。

$$36\geq 18$$

理由：由于 36 大于 18，不等式成立。

关键结论： **对于这些具体值，不等式成立，符合一般结论。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a,b,c>0$ 且 $abc=1$，证明 $a^3+b^3+c^3\geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用条件）：

由 $abc=1$，得 $3abc=3$。

$$3abc=3\times 1=3$$

理由：将乘积条件转化为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（使用不等式）：

根据原不等式，有 $a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$$

理由：直接应用三项立方和不等式。

第三步（代入结论）：

将 $3abc=3$ 代入不等式。

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3$$

理由：结合前两步即得所求。

关键结论：在 $abc=1$ 的条件下，$a^3+b^3+c^3$ 的最小值为 3，当且仅当 $a=b=c=1$ 时取到。

易错提醒

易错点一（忽略非负条件）

认为不等式对所有实数 a,b,c 都成立。

正确理解（变量范围）：

不等式仅对非负实数成立，负数时可能反向。

错因分析（符号影响）：

当 a,b,c 为负时，因式分解中 $a+b+c$ 可能为负，导致不等式不成立。

易错点二（取等误解）

认为只要有两个变量相等即可取等号。

正确理解（全等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b=c$，三者全相等。

错因分析（对称性误解）：

由于不等式对称，但取等要求平方和为零，必须所有差为零。

易错点三（错误推广）

将不等式推广到 $a^4+b^4+c^4 \geq 3abc$ 或其他幂次。

正确理解（幂次特定）：

该不等式只针对三次方成立，高次需另证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（形式混淆）：

不同幂次的不等式结构不同，不能直接类比。

结论小结

一句话核心

对于非负实数 a,b,c，有 $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$，等号当且仅当 $a=b=c$。

使用条件

- **条件 1（非负实数）：** $a,b,c\geq 0$。
- **条件 2（对称结构）：**表达式为对称立方和与乘积。

关键提醒

- **易错点（符号忽视）：**使用前务必检查变量是否非负。
- **检查项（取等验证）：**最值问题中验证等号能否达到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料